Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.
Lời giải đã đính chính; PDF nguồn và lời giải trước sửa lưu riêng để truy vết.

HƯỚNG DẪN LỜI GIẢI

CHƯƠNG III
CÁC SỐ ĐẶC TRƯNG ĐO MỨC ĐỘ PHÂN TÁN CỦA MẪU SỐ LIỆU GHÉP NHÓM

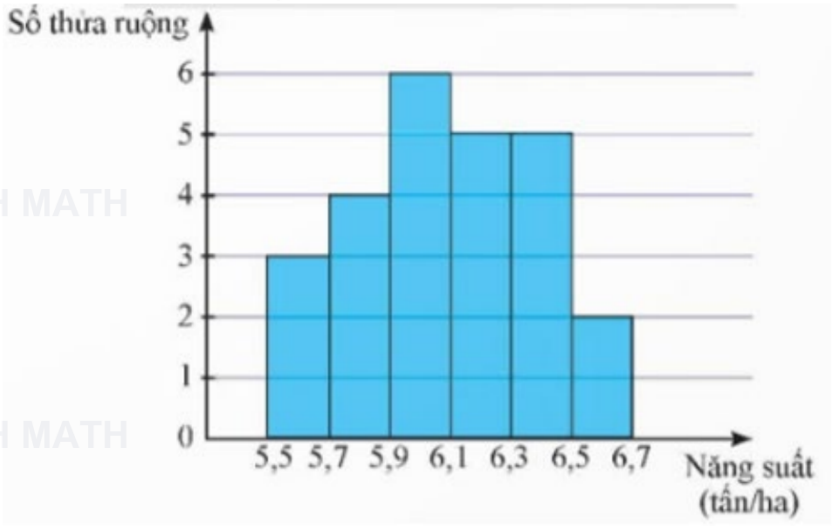
BÀI. KHOẢNG BIẾN THIÊN VÀ KHOẢNG TỨ PHÂN VỊ
ĐỀ TEST SỐ 02

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

Câu 1: Kết quả khảo sát năng suất (đơn vị: tấn/ha) của một số thửa ruộng được minh họa ở biểu đồ sau:

Năng suất lúa của một số thửa ruộng



Khoảng biến thiên R của mẫu số liệu trên là

A. $R=4$. **B.** $R=1,2$. **C.** $R=6$. **D.** $R=6,7$.

Lời giải

Khoảng biến thiên R của mẫu mẫu số liệu ghép nhóm trên là $R=6,7-5,5=1,2$

Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

PHẦN I · CÂU 2

Câu 2: Khảo sát thời gian xem ti vi trong một ngày của một số học sinh khối 11 thu được mẫu số liệu ghép nhóm sau:

Thời gian (phút)	$[0;20)$	$[20;40)$	$[40;60)$	$[60;80)$	$[80;100)$
Số học sinh	5	9	12	10	6

Khoảng biến thiên R của mẫu số liệu ghép nhóm trên là

A. $R=20$. **B.** $R=100$. **C.** $R=50$. **D.** $R=60$.

Lời giải

Khoảng biến thiên R của mẫu mẫu số liệu ghép nhóm trên là $R=100-0=100$

PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Biết Q_1,Q_2,Q_3 là tứ phân vị thứ nhất, tứ phân vị thứ hai và tứ phân vị thứ ba của một mẫu số liệu ghép nhóm. Khi đó khoảng tứ phân vị Δ_Q của mẫu số liệu đó là

A. $\Delta_Q=Q_3-Q_1$. **B.** $\Delta_Q=Q_1-Q_3$. **C.** $\Delta_Q=Q_2-Q_1$. **D.** $\Delta_Q=Q_3-Q_2$.

Lời giải

Khoảng tứ phân vị Δ_Q của một mẫu số liệu là $\Delta_Q=Q_3-Q_1$

PHẦN I · CÂU 4

Câu 4: Thống kê thời gian sử dụng mạng xã hội trong ngày của các bạn học sinh tổ 1 và tổ 2 lớp 12A thu được bảng sau:

Thời gian sử dụng (phút)	[0; 10)	[10; 30)	[30; 60)	[60; 90)
Số học sinh Tổ 1	2	4	3	1
Số học sinh Tổ 2	5	1	3	0

Tìm khoảng biến thiên R_1,R_2 cho thời gian sử dụng mạng xã hội của tổ 1 và tổ 2.

A. $R_1=60;\ R_2=90$. **B.** $R_1=90;\ R_2=60$. **C.** $R_1=30;\ R_2=30$. **D.** $R_1=10;\ R_2=30$.

Lời giải

Khoảng biến thiên cho thời gian sử dụng mạng xã hội của tổ 1 là $R_1=90-0=90$

Khoảng biến thiên cho thời gian sử dụng mạng xã hội của tổ 2 là $R_2=60-0=60$

Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

PHẦN I · CÂU 5

Câu 5: Tìm hiểu thời gian hoàn thành một bài tập (đơn vị: phút) của một số học sinh thu được kết quả sau:

Thời gian (phút)	$[0;4)$	$[4;8)$	$[8;12)$	$[12;16)$	$[16;20)$
Số học sinh	2	4	7	4	3

Tìm khoảng biến thiên cho mẫu số liệu ghép nhóm trên

A. 20. **B.** 15. **C.** 16. **D.** 4.

Lời giải

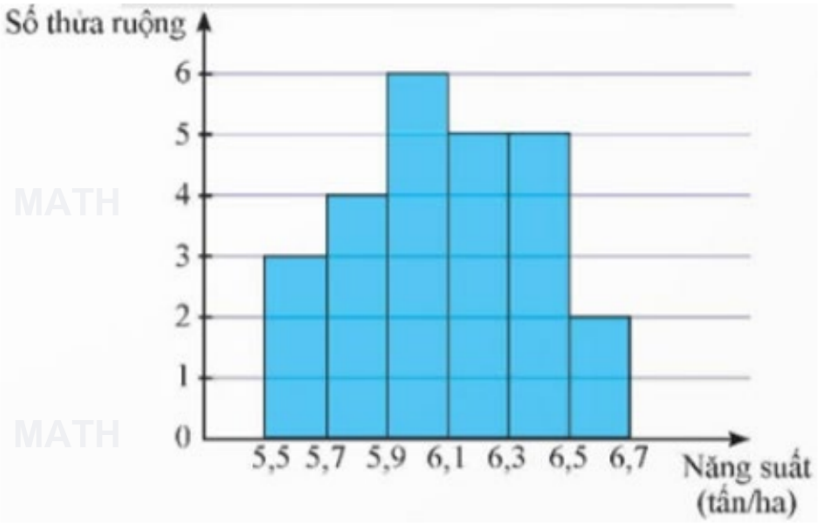
Khoảng biến thiên cho mẫu số liệu ghép nhóm trên: $R = 20 - 0 = 20$

PHẦN I · CÂU 6

Đính chính: Phương án C: 0,4675 -> 0,47 theo yêu cầu làm tròn; sửa R=8 thành R=1,2 trong lời giải.

Câu 6: Kết quả khảo sát năng suất (đơn vị: tấn/ha) của một số thửa ruộng được minh họa ở biểu đồ sau:

Năng suất lúa của một số thửa ruộng



Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm đã cho là (làm tròn đến hàng phần trăm).

A. $0,4576$. **B.** $0,4765$. **C.** $0,47$. **D.** $0,4657$.

Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

PHẦN I · CÂU 6 · tiếp theo (2/2)

LỜI GIẢI MTM ĐÍNH CHÍNH

Mẫu thứ nhất: cỡ mẫu n = 25. Nội suy trong nhóm chứa từng tứ phân vị.

$$Q_1 = \frac{57}{10} + \frac{\frac{25}{4} - 3}{4} \cdot \left(\frac{59}{10} - \frac{57}{10}\right) = \frac{469}{80}$$

$$Q_3 = \frac{63}{10} + \frac{\frac{75}{4} - 18}{5} \cdot \left(\frac{13}{2} - \frac{63}{10}\right) = \frac{633}{100}$$

$$\Delta_Q = Q_3 - Q_1 = \frac{633}{100} - \frac{469}{80} = \frac{187}{400}$$

Làm tròn kết quả cuối đến hàng phần trăm: 0,47 tấn/ha. Khoảng biến thiên R = 1,2, không phải 8.

Kết luận: C.

PHẦN I · CÂU 7

Đính chính: Phương án C: 32,95 -> 22,95; sửa Q3 lấy cận dưới 50 và ký hiệu Q3.

Câu 7: Cho mẫu số liệu ghép nhóm về độ tuổi của dân cư của khu phố A như sau

Nhóm	$[20;30)$	$[30;40)$	$[40;50)$	$[50;60)$	$[60;70)$	$[70;80)$
Số người	24	26	20	15	11	4

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm đã cho là (làm tròn đến hàng phần trăm).

A. 30,38. **B.** 63,33. **C.** 22,95. **D.** 32,94.

PHẦN I · CÂU 7 · tiếp theo (2/2)

LỜI GIẢI MTM ĐÍNH CHÍNH

Mẫu thứ nhất: cỡ mẫu n = 100. Nội suy trong nhóm chứa từng tứ phân vị.

$$Q_1 = 30 + \frac{25 - 24}{26} \cdot (40 - 30) = \frac{395}{13}$$

$$Q_3 = 50 + \frac{75 - 70}{15} \cdot (60 - 50) = \frac{160}{3}$$

$$\Delta_Q = Q_3 - Q_1 = \frac{160}{3} - \frac{395}{13} = \frac{895}{39}$$

Tứ phân vị thứ ba ở nhóm [50;60), lấy cận dưới 50. Khoảng tứ phân vị làm tròn là 22,95 tuổi.

Kết luận: C.

PHẦN I · CÂU 8

Câu 8: Ta có bảng sau về thời gian tập thể dục buổi sáng của bác Bình và bác An:

Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

PHẦN I · CÂU 8 · tiếp theo (2/2)

Thời gian (phút)	[15; 20)	[20; 25)	[25; 30)	[30; 35)	[35; 40)
Bác Bình	5	12	8	3	2
Bác An	0	25	5	0	0

Hiệu khoảng biến thiên của mẫu số liệu của bác Bình và bác An là

A. 11. **B.** 9. **C.** 15. **D.** 10.

Lời giải

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm về thời gian tập thể dục buổi sáng của bác Bình là:

40 – 15 = 25 (phút).

Trong mẫu số liệu ghép nhóm về thời gian tập thể dục buổi sáng của bác An, khoảng đầu tiên chứa dữ liệu là [20; 25) và khoảng cuối cùng chứa dữ liệu là [25; 30). Do đó khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm về thời gian tập thể dục buổi sáng của bác An là: 30 – 20 = 10 (phút).

Vậy hiệu khoảng biến thiên của bác Bình và bác An là: $25-10=15$.

PHẦN I · CÂU 9

Đính chính: Phương án B: 3,3 -> 23/7; giữ kết quả chính xác do không yêu cầu làm tròn.

Câu 9: Lương tháng của một số nhân viên một văn phòng được ghi lại như sau (đơn vị: triệu đồng):

Lương tháng (triệu đồng)	[6;8)	[8;10)	[10;12)	[12;14)
Số nhân viên	3	6	8	7

Tìm khoảng tứ phân vị của dãy số liệu trên.

A. 1,75. **B.** $\frac{23}{7}$ **C.** 3,25. **D.** 2,3.

PHẦN I · CÂU 9 · tiếp theo (2/2)

LỜI GIẢI MTM ĐÍNH CHÍNH

Mẫu thứ nhất: cỡ mẫu n = 24. Nội suy trong nhóm chứa từng tứ phân vị.

$$Q_1 = 8 + \frac{6-3}{6}\cdot(10-8) = 9$$

$$Q_3 = 12 + \frac{18-17}{7}\cdot(14-12) = \frac{86}{7}$$

$$\Delta_Q = Q_3 - Q_1 = \frac{86}{7} - 9 = \frac{23}{7}$$

Đề không yêu cầu làm tròn. Khoảng tứ phân vị chính xác là 23/7 triệu đồng; không coi 3,3 là giá trị chính xác.

Kết luận: B.

Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

PHẦN I · CÂU 10

Đính chính: Dùng câu hỏi được duyệt về giá trị nằm ngoài ngưỡng; bỏ bảng hiệu chỉnh sai trong lời giải hoạt động.

Câu 10: Số lượng học sinh trên lớp đăng ký tham gia hoạt động Hoa phượng đỏ ở một trường THPT trên địa bàn TP.HCM được cho ở bảng sau:

Điểm số	[6;10)	[11;15)	[16;20)	[21;25)
Số học sinh	4	8	2	6

Giá trị nào trong bốn giá trị dưới đây nằm ngoài ngưỡng xác định ngoại lệ tính từ bảng?

A. 38. **B.** 9. **C.** 15. **D.** 10.

PHẦN I · CÂU 10 · tiếp theo (2/2)

LỜI GIẢI MTM ĐÍNH CHÍNH

Mẫu thứ nhất: cỡ mẫu n = 20. Nội suy trong nhóm chứa từng tứ phân vị.

$$Q_1 = 11 + \frac{5-4}{8}\cdot(15-11) = \frac{23}{2}$$

$$Q_3 = 21 + \frac{15-14}{6}\cdot(25-21) = \frac{65}{3}$$

$$\Delta_Q = Q_3 - Q_1 = \frac{65}{3} - \frac{23}{2} = \frac{61}{6}$$

Giữ nguyên các khoảng của bảng, không tự hiệu chỉnh sang khoảng liên tục.

$$L = Q_1 - 1.5\Delta_Q = -\frac{15}{4}$$

$$U = Q_3 + 1.5\Delta_Q = \frac{443}{12}$$

38 lớn hơn hàng rào trên; 9, 15, 10 đều trong hai hàng rào. 38 là giá trị lựa chọn nằm ngoài ngưỡng; bảng không ghi quan sát 38.

Kết luận: A.

PHẦN I · CÂU 11

Đính chính: Lời giải gọi nhầm khoảng biến thiên; sửa tên thành khoảng tứ phân vị.

Câu 11: Các bạn học sinh lớp 12A5 trả lời 40 câu hỏi trong một bài kiểm tra. Kết quả số câu trả lời đúng được thống kê ở bảng sau.

Số câu trả lời đúng	[16;21)	[21;26)	[26;31)	[31;36)	[36;41)
Số học sinh	4	8	8	16	4

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu là

A. 9,375. **B.** 8,625. **C.** 10,15 **D.** 7,5.

Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

PHẦN I · CÂU 11 · tiếp theo (2/2)

LỜI GIẢI MTM ĐÍNH CHÍNH

Mẫu thứ nhất: cỡ mẫu n = 40. Nội suy trong nhóm chứa từng tứ phân vị.

$$Q_1 = 21 + \frac{10-4}{8}\cdot(26-21) = \frac{99}{4}$$

$$Q_3 = 31 + \frac{30-20}{16}\cdot(36-31) = \frac{273}{8}$$

$$\Delta_Q = Q_3 - Q_1 = \frac{273}{8} - \frac{99}{4} = \frac{75}{8}$$

Đại lượng tính được là khoảng tứ phân vị, không phải khoảng biến thiên. Đơn vị: số câu trả lời đúng.

Kết luận: A.

PHẦN I · CÂU 12

Đính chính: Lời giải gọi nhầm khoảng biến thiên; sửa tên thành khoảng tứ phân vị.

Câu 12: Cho mẫu số liệu ghép nhóm về chiều cao của 25 cây cam giống như sau:

Chiều cao (cm)	$[0;10)$	$[10;20)$	$[20;30)$	$[30;40)$	$[40;50)$
Số cây	4	6	7	5	3

Từ một mẫu số liệu về chiều cao của cây xoài giống người ta tính được khoảng tứ phân vị bằng 13,94 . Đối với các cây cam giống và xoài giống được khảo sát ở trên, khẳng định nào sau đây đúng

A. Chiều cao của các cây xoài giống phân tán hơn.
B. Chiều cao của các cây cam giống phân tán hơn.
C. Các cây cam và xoài giống có chiều cao phân tán như nhau.
D. Không so sánh được độ phân tán của các cây cam giống và xoài giống được khảo sát.

PHẦN I · CÂU 12 · tiếp theo (2/2)

LỜI GIẢI MTM ĐÍNH CHÍNH

Mẫu thứ nhất: cỡ mẫu n = 25. Nội suy trong nhóm chứa từng tứ phân vị.

$$Q_1 = 10 + \frac{\frac{25}{4}-4}{6}\cdot(20-10) = \frac{55}{4}$$

$$Q_3 = 30 + \frac{\frac{75}{4}-17}{5}\cdot(40-30) = \frac{67}{2}$$

$$\Delta_Q = Q_3 - Q_1 = \frac{67}{2} - \frac{55}{4} = \frac{79}{4}$$

Khoảng tứ phân vị cây cam là 19,75 cm > 13,94 cm của cây xoài, nên chiều cao cây cam phân tán hơn theo thước đo này.

Kết luận: B.

Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II: Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời câu hỏi. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

PHẦN II · CÂU 1

Đính chính: Ý a dùng mẫu gộp theo duyệt; khóa a Đúng.

Câu 1: Cho bảng mẫu số liệu ghép nhóm về mức lương của hai công ty A và B (đơn vị: triệu đồng) như sau:

Mức lương	$[5;9)$	$[9;13)$	$[13;17)$	$[17;21)$	$[21;25)$	$[25;29)$	$[29;34)$
Số người công ty A	10	37	20	13	13	5	2
Số người công ty B	16	38	27	11	10	3	0

a) Khoảng biến thiên của mẫu ghép nhóm gộp số liệu mức lương hai công ty là 29 triệu đồng.

b) Khoảng biến thiên cho mức lương của công ty B là 24.

c) Mức lương của công ty A biến động nhiều hơn mức lương của công ty B.

d) Nhóm chứa tứ phân vị thứ ba của công ty A là nhóm $[17;21)$.

Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

PHẦN II · CÂU 1 · tiếp theo (2/2)

LỜI GIẢI MTM ĐÍNH CHÍNH

Mẫu thứ nhất: cỡ mẫu n = 100. Nội suy trong nhóm chứa từng tứ phân vị.

$$Q_1 = 9 + \frac{25-10}{37}\cdot(13-9) = \frac{393}{37}$$

$$Q_3 = 17 + \frac{75-67}{13}\cdot(21-17) = \frac{253}{13}$$

$$\Delta_Q = Q_3 - Q_1 = \frac{253}{13} - \frac{393}{37} = \frac{4252}{481}$$

Mẫu thứ hai: cỡ mẫu n = 105. Nội suy trong nhóm chứa từng tứ phân vị.

$$Q_1 = 9 + \frac{\frac{105}{4}-16}{38}\cdot(13-9) = \frac{383}{38}$$

$$Q_3 = 13 + \frac{\frac{315}{4}-54}{27}\cdot(17-13) = \frac{50}{3}$$

$$\Delta_Q = Q_3 - Q_1 = \frac{50}{3} - \frac{383}{38} = \frac{751}{114}$$

a) Mẫu gộp có nhóm đầu [5;9), nhóm cuối [29;34); R = 34 - 5 = 29: Đúng.

b) Công ty B có nhóm cuối khác 0 là [25;29); R_B = 29 - 5 = 24: Đúng.

c) R_A = 29 > R_B = 24; đồng thời khoảng tứ phân vị A lớn hơn B: Đúng.

d) Tần số tích lũy A là 10; 47; 67; 80; 93; 98; 100. Vị trí 75 thuộc [17;21): Đúng.

Kết luận: Đúng / Đúng / Đúng / Đúng.

PHẦN II · CÂU 2

Đính chính: Lời giải ý b xét nhầm Q1; phải xét Q3 trong [18,5;21,5). Khóa giữ nguyên.

Câu 2: Thời gian (phút) truy cập Internet mỗi buổi tối của một số học sinh được cho ở bảng sau

Thời gian(phút)	$[9,5;12,5)$	$[12,5;15,5)$	$[15,5;18,5)$	$[18,5;21,5)$	$[21,5;24,5)$
Số học sinh	4	12	14	23	3

a) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu là 15.

b) Nhóm chứa tứ phân vị thứ ba là $[15,5;18,5)$.

c) Tứ phân vị thứ nhất là $Q_1 = 15$.

d) Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm bé hơn 6.

Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

PHẦN II · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)

LỜI GIẢI MTM ĐÍNH CHÍNH

Mẫu thứ nhất: cỡ mẫu n = 56. Nội suy trong nhóm chứa từng tứ phân vị.

$$Q_1 = \frac{25}{2} + \frac{14-4}{12} \cdot \left(\frac{31}{2} - \frac{25}{2}\right) = 15$$

$$Q_3 = \frac{37}{2} + \frac{42-30}{23} \cdot \left(\frac{43}{2} - \frac{37}{2}\right) = \frac{923}{46}$$

$$\Delta_Q = Q_3 - Q_1 = \frac{923}{46} - 15 = \frac{233}{46}$$

a) R = 24,5 - 9,5 = 15: Đúng.

b) Vị trí 42 thuộc [18,5;21,5), không thuộc [15,5;18,5): Sai.

c) Q1 = 15: Đúng.

d) 233/46 < 6: Đúng. Lời giải nguồn ở ý b nhầm xét Q1 thay Q3.

Kết luận: Đúng / Sai / Đúng / Đúng.

PHẦN II · CÂU 3

Đính chính: Giữ toàn bộ phát biểu đề; sửa phép trừ dùng giá trị chính xác và khóa d Đúng vì IQR_nam < IQR_nữ.

Câu 3: Bảng tần số ghép nhóm dưới đây thống kê số giờ ngủ buổi tối của các học sinh lớp 12A1 và 12A2:

Thời gian	$[4;5)$	$[5;6)$	$[6;7)$	$[7;8)$	$[8;9)$
Số học sinh nam	6	10	13	9	7
Số học sinh nữ	4	8	10	11	8

a) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm về thời gian ngủ của các bạn nam là 5

b) Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm về thời gian ngủ của các bạn nam là 2,09

c) Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm về thời gian ngủ của các bạn nữ trong khoảng $(2;3)$

d) Học sinh nam có thời gian ngủ đồng đều hơn.

Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

PHẦN II · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)

LỜI GIẢI MTM ĐÍNH CHÍNH

Mẫu thứ nhất: cỡ mẫu n = 45. Nội suy trong nhóm chứa từng tứ phân vị.

$$Q_1 = 5 + \frac{\frac{45}{4} - 6}{10} \cdot (6 - 5) = \frac{221}{40}$$

$$Q_3 = 7 + \frac{\frac{135}{4} - 29}{9} \cdot (8 - 7) = \frac{271}{36}$$

$$\Delta_Q = Q_3 - Q_1 = \frac{271}{36} - \frac{221}{40} = \frac{721}{360}$$

Mẫu thứ hai: cỡ mẫu n = 41. Nội suy trong nhóm chứa từng tứ phân vị.

$$Q_1 = 5 + \frac{\frac{41}{4} - 4}{8} \cdot (6 - 5) = \frac{185}{32}$$

$$Q_3 = 7 + \frac{\frac{123}{4} - 22}{11} \cdot (8 - 7) = \frac{343}{44}$$

$$\Delta_Q = Q_3 - Q_1 = \frac{343}{44} - \frac{185}{32} = \frac{709}{352}$$

a) R_nam = 9 - 4 = 5: Đúng.

b) IQR_nam = 721/360 ≈ 2,00278 giờ, không bằng 2,09: Sai.

c) 2 < 709/352 < 3: Đúng.

d) 721/360 < 709/352 nên thời gian ngủ của nam đồng đều hơn theo khoảng tứ phân vị: Đúng. Không trừ các tứ phân vị đã làm tròn sớm.

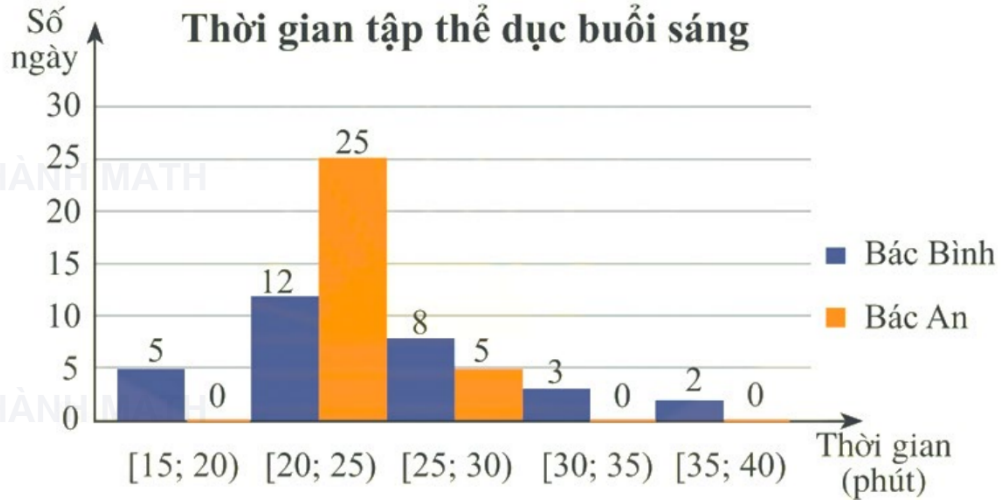
Kết luận: Đúng / Sai / Đúng / Đúng.

Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

PHẦN II · CÂU 4

Đính chính: Sửa Q1_Bình thiếu trừ5: 505/24; IQR_Bình355/48. Khóa giữ nguyên.

Câu 4: Biểu đồ dưới đây thống kê thời gian tập thể dục buổi sáng mỗi ngày trong tháng 9/2022 của bác Bình và bác An.



a) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm về thời gian tập thể dục buổi sáng của bác Bình là 25 (phút).

b) Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm về thời gian tập thể dục buổi sáng của bác An là: $\Delta_Q = 2$

c) Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm về thời gian tập thể dục buổi sáng của bác Bình là: $Q_3' = \frac{455}{16}$

d) Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm về thời gian tập thể dục buổi sáng mỗi ngày của bác An lớn hơn bác Bình

PHẦN II · CÂU 4 · tiếp theo (2/3)

Thời gian (phút)	[15; 20)	[20; 25)	[25; 30)	[30; 35)	[35; 40)
Bác Bình	5	12	8	3	2
Bác An	0	25	5	0	0

Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

PHẦN II · CÂU 4 · tiếp theo (3/3)

LỜI GIẢI MTM ĐÍNH CHÍNH

Mẫu thứ nhất: cỡ mẫu n = 30. Nội suy trong nhóm chứa từng tứ phân vị.

$$Q_1 = 20 + \frac{\frac{15}{2} - 5}{12} \cdot (25 - 20) = \frac{505}{24}$$

$$Q_3 = 25 + \frac{\frac{45}{2} - 17}{8} \cdot (30 - 25) = \frac{455}{16}$$

$$\Delta_Q = Q_3 - Q_1 = \frac{455}{16} - \frac{505}{24} = \frac{355}{48}$$

Mẫu thứ hai: cỡ mẫu n = 30. Nội suy trong nhóm chứa từng tứ phân vị.

$$Q_1 = 20 + \frac{\frac{15}{2} - 0}{25} \cdot (25 - 20) = \frac{43}{2}$$

$$Q_3 = 20 + \frac{\frac{45}{2} - 0}{25} \cdot (25 - 20) = \frac{49}{2}$$

$$\Delta_Q = Q_3 - Q_1 = \frac{49}{2} - \frac{43}{2} = 3$$

a) R_Bình = 40 - 15 = 25 phút: Đúng.

b) IQR_An = 3 phút, không bằng 2: Sai.

c) Q3_Bình = 455/16 phút: Đúng.

d) IQR_An = 3 < 355/48 = IQR_Bình: Sai. Q1_Bình phải trừ 5 quan sát của nhóm trước.

Kết luận: Đúng / Sai / Đúng / Sai.

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

PHẦN III · CÂU 1

Đính chính: Thay mục tiêu bằng khoảng biến thiên mẫu ghép nhóm theo duyệt.

Câu 1: Bảng thống kê nhiệt độ (C) cao nhất trong các ngày của tháng 7 tại tỉnh Hà Tĩnh trong năm 2024 cho ở bảng sau:

Nhiệt độ (C)	$[28; 30)$	$[30; 32)$	$[32; 34)$	$[34; 36)$	$[36; 38)$	$[38; 40)$
Số ngày	1	1	6	12	9	2

Tính khoảng biến thiên của mẫu nhiệt độ ghép nhóm.

Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

PHẦN III · CÂU 1 · tiếp theo (2/2)

LỜI GIẢI MTM ĐÍNH CHÍNH

Mẫu thứ nhất: dùng đầu mút nhóm đầu và cuối có tần số khác 0.

$$R = 40 - 28 = 12$$

Kết quả là khoảng biến thiên của mẫu ghép nhóm, không suy ra chênh lệch nhiệt độ thật giữa hai ngày.

Kết luận: 12 °C.

PHẦN III · CÂU 2

Câu 2: Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm được cho ở bảng sau là bao nhiêu?(làm tròn kết quả đến hai chữ số thập phân).

Nhóm	$[25;30)$	$[30;35)$	$[35;40)$	$[40;45)$
Tần số	2	17	10	25

Lời giải

Trả lời: 8,92

Cỡ mẫu $n = 2+17+10+25 = 54$.

Tứ phân vị thứ nhất Q_1 là x_{14} nên nhóm chứa tứ phân vị thứ nhất là $[30;35)$.

$$Q_1 = 30 + \frac{\frac{54}{4} - 2}{17}.5 = \frac{1135}{34}.$$

Tứ phân vị thứ ba Q_3 là x_{41} nên nhóm chứa tứ phân vị thứ ba là $[40;45)$.

$$Q_3 = 40 + \frac{\frac{3.54}{4} - 29}{25}.5 = \frac{423}{10}.$$

Vậy khoảng tứ phân vị là $\Delta_Q = Q_3 - Q_1 = \frac{758}{85} \approx 8,92.$

PHẦN III · CÂU 3

Câu 3: Cho mẫu số liệu về thời gian (phút) đi từ nhà đến trường của các học sinh trong một lớp 12 của một trường như sau:

Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

PHẦN III · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)

Thời gian	$[0;5)$	$[5;10)$	$[10;15)$	$[15;20)$	$[20;25)$	$[25;30)$
Số học sinh	7	12	7	5	3	2

Hãy tìm khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên. (kết quả làm tròn đến hàng phần mười)

Lời giải

Trả lời: $10,2$

Cỡ mẫu: $n=36$.

Tứ phân vị thứ nhất Q_1 là $\frac{x_9+x_{10}}{2}$. Do x_9, x_{10} đều thuộc nhóm $[5;10)$ nên nhóm này chứa Q_1 . Do đó

$$Q_1=5+\frac{\frac{36}{4}-7}{12}\cdot(10-5)=\frac{35}{6}$$

Tứ phân vị thứ ba Q_3 là $\frac{x_{27}+x_{28}}{2}$. Do x_{27}, x_{28} đều thuộc nhóm $[15;20)$ nên nhóm này chứa Q_3 . Do đó:

$$Q_3=15+\frac{\frac{3.36}{4}-(7+12+7)}{5}.(20-15)=16$$

Vậy khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là

$\Delta_Q=Q_3-Q_1=16-\frac{35}{6}=\frac{61}{6}\approx 10,2$.

PHẦN III · CÂU 4

Đính chính: Sửa kết quả64,5 thành63,5 g; phân số9080/143 giữ nguyên.

Câu 4: Bảng sau thống kê cân nặng của 50 quả xoài Thanh Ca được lựa chọn ngẫu nhiên sau khi thu hoạch ở một nông trường.

Cân nặng (g)	$[250;290)$	$[290;330)$	$[330;370)$	$[370;410)$	$[410;450)$
Số quả xoài	3	13	18	11	5

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên bằng. (kết quả làm tròn đến hàng phần mười)

Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

PHẦN III · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)

LỜI GIẢI MTM ĐÍNH CHÍNH

Mẫu thứ nhất: cỡ mẫu n = 50. Nội suy trong nhóm chứa từng tứ phân vị.

$$Q_1 = 290 + \frac{\frac{25}{2} - 3}{13} \cdot (330 - 290) = \frac{4150}{13}$$

$$Q_3 = 370 + \frac{\frac{75}{2} - 34}{11} \cdot (410 - 370) = \frac{4210}{11}$$

$$\Delta_Q = Q_3 - Q_1 = \frac{4210}{11} - \frac{4150}{13} = \frac{9080}{143}$$

9080/143 ≈ 63,49650; làm tròn đến hàng phần mười được 63,5 g. Số 64,5 trong nguồn là lỗi tính/làm tròn.

Kết luận: 63,5 g.

Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

PHẦN III · CÂU 5

Câu 5: Khảo sát thời gian đọc sách trong ngày của một số học sinh khối 12 thu được mẫu số liệu ghép nhóm sau:

Thời gian (phút)	$[0;30)$	$[30;60)$	$[60;90)$	$[90;120)$	$[120;150)$
Số học sinh	4	6	15	12	3

Tính khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu. (kết quả làm tròn đến hàng phần mười)

Lời giải

Trả lời: 42,5

Ta có bảng mẫu số liệu:

Nhóm	Tần số	Tần số tích lũy
$[0;30)$	4	4
$[30;60)$	6	10
$[60;90)$	15	25
$[90;120)$	12	37
$[120;150)$	3	40
	$n=40$	

• Ta có: $\frac{n}{4}=10$. Nhóm 2 là nhóm đầu tiên có tần số tích lũy lớn hơn hoặc bằng 10.

Tứ phân vị thứ nhất Q_1 của mẫu số liệu là:

$$Q_1=s+\left(\frac{10-cf_1}{n_2}\right).h=30+\left(\frac{10-4}{6}\right).30=60.$$

• Ta có: $\frac{n}{2}=20$. Nhóm 3 là nhóm đầu tiên có tần số tích lũy lớn hơn 20.

Tứ phân vị thứ hai Q_2 của mẫu số liệu là:

$$Q_2=r+\left(\frac{20-cf_2}{n_3}\right).d=60+\left(\frac{20-10}{15}\right).30=80.$$

• Ta có: $\frac{3n}{4}=30$. Nhóm 4 là nhóm đầu tiên có tần số tích lũy lớn hơn 30.

Tứ phân vị thứ ba Q_3 của mẫu số liệu là:

$$Q_3=t+\left(\frac{30-cf_3}{n_4}\right).l=90+\left(\frac{30-25}{12}\right).30=102,5.$$

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu là:

PHẦN III · CÂU 5 · tiếp theo (2/2)

$$\Delta_Q=Q_3-Q_1=102,5-60=42,5.$$

Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

PHẦN III · CÂU 6

Câu 6: Người ta ghi lại tuổi thọ của một số con ong cho kết quả như sau:

Tuổi thọ (ngày)	$[0;20)$	$[20;40)$	$[40;60)$	$[60;80)$	$[80;100)$
Số lượng	5	12	23	31	29

Tính khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu. (kết quả làm tròn đến hàng phần mười)

Lời giải

Trả lời: 35,8

Ta có bảng mẫu số liệu:

Nhóm	Tần số	Tần số tích lũy
$[0;20)$	5	5
$[20;40)$	12	17
$[40;60)$	23	40
$[60;80)$	31	71
$[80;100)$	29	100
	$n=100$	

• Ta có: $\frac{n}{4}=25$. Nhóm 3 là nhóm đầu tiên có tần số tích lũy lớn hơn 25.

Tứ phân vị thứ nhất Q_1 của mẫu số liệu là:

$$Q_1=s+\left(\frac{25-cf_2}{n_3}\right).h=40+\left(\frac{25-17}{23}\right).20=\frac{1080}{23}\approx 47.$$

• Ta có: $\frac{n}{2}=50$. Nhóm 4 là nhóm đầu tiên có tần số tích lũy lớn hơn 50.

Tứ phân vị thứ hai Q_2 của mẫu số liệu là:

$$Q_2=r+\left(\frac{50-cf_3}{n_4}\right).d=60+\left(\frac{50-40}{31}\right).20=\frac{2060}{31}\approx 66,5.$$

• Ta có: $\frac{3n}{4}=75$. Nhóm 5 là nhóm đầu tiên có tần số tích lũy lớn hơn 75.

Tứ phân vị thứ ba Q_3 của mẫu số liệu là:

$$Q_3=t+\left(\frac{75-cf_4}{n_5}\right).l=80+\left(\frac{75-71}{29}\right).20=\frac{2400}{29}\approx 82,8.$$

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu là:

$$\Delta_Q=Q_3-Q_1=\frac{2400}{29}-\frac{1080}{23}=\frac{23880}{667}\approx 35,8.$$